Knowledge Graph Manager

Guide d'Utilisation

Manuel complet pour l'installation, la prise en main
et l'utilisation avancée de l'application

Table des matières

1 Installation **3**
1.1 Option A : Installateur Windows (Recommandé) . . . 3
1.2 Option B : Depuis les Sources . . . 3
1.2.1 Prérequis . . . 3
1.2.2 Étapes . . . 3

2 Lancement de l'Application **3**

3 Interface Utilisateur **4**

4 Charger des Données **4**
4.1 Charger un graphe RDF . . . 4
4.2 Charger une ontologie . . . 4
4.3 Réinitialiser le graphe . . . 5

5 Visualiser le Graphe **5**
5.1 Interactions . . . 5
5.2 Changer le mode de mise en page . . . 5
5.3 Supprimer un nœud . . . 5
5.4 Légende des couleurs . . . 5

6 Interroger avec SPARQL **5**
6.1 Écrire une requête . . . 6
6.2 Exécuter une requête SELECT . . . 6
6.3 Exécuter une requête CONSTRUCT . . . 6
6.4 Exécuter une requête ASK . . . 6
6.5 Exécuter un UPDATE (INSERT / DELETE) . . . 6
6.6 Historique des requêtes . . . 7
6.7 Exporter les résultats . . . 7

7 Extraire des Connaissances depuis du Texte **7**
7.1 Extraction avec Gemini AI . . . 7
7.2 Extraction avec SpaCy NLP . . . 7
7.3 Fusionner et exporter . . . 8
7.4 Comparaison des deux méthodes . . . 8

8 Raisonnement Automatisé **8**
8.1 Choisir un profil de raisonnement . . . 8
8.2 Exécuter manuellement le raisonnement . . . 8
8.3 Activer le raisonnement automatique . . . 9
8.4 Exemple de raisonnement . . . 9

9 Valider une Ontologie **9**
9.1 Étapes . . . 9
9.2 Exemple de résultat . . . 9

10 Gérer les Espaces de Noms **9**
10.1 Accéder au gestionnaire . . . 10

10.2 Ajouter un préfixe 10
10.3 Supprimer un préfixe 10

11 Exporter les Données **10**
11.1 Exporter le graphe complet 10
11.2 Exporter les résultats SPARQL 10
11.3 Exporter les triplets extraits 10
11.4 Exporter les triplets inférés 10

12 Paramètres et Personnalisation **10**
12.1 Thème sombre 10
12.2 Clé API Gemini 11
12.3 Modèle Gemini 11
12.4 Profil de raisonnement 11

13 Exemples de Scénarios **11**
13.1 Scénario 1 : Explorer une ontologie existante 11
13.2 Scénario 2 : Créer un graphe de connaissances depuis du texte 11
13.3 Scénario 3 : Raisonnement et inférence 11
13.4 Scénario 4 : Requête INSERT puis validation 12

14 Dépannage **12**
14.1 L'application ne se lance pas 12
14.2 Le graphe ne s'affiche pas 12
14.3 Le raisonnement échoue 12
14.4 L'extraction Gemini échoue 12
14.5 SpaCy ne fonctionne pas 12
14.6 L'installateur ne fonctionne pas 13

Raccourcis et Astuces **13**

1 Installation

1.1 Option A : Installateur Windows (Recommandé)

1. Téléchargez le fichier `Knowledge_Graph_Manager_Setup.exe` depuis le dossier `Installateur/`.
2. Double-cliquez sur l'installateur et suivez les instructions.
3. Lancez l'application depuis le raccourci créé sur le Bureau ou dans le menu Démarrer.

1.2 Option B : Depuis les Sources

1.2.1 Prérequis

— **Python 3.10+** (recommandé : Python 3.12)
— **Java 8+** (nécessaire pour les raisonneurs HermiT et Pellet)
— **Git** (optionnel, pour cloner le projet)

1.2.2 Étapes

```
# 1. Cloner le projet
git clone <url-du-repo>
cd knowledge-Graph-tools

# 2. Creer un environnement virtuel
python -m venv .venv

# 3. Activer l'environnement virtuel
# Windows :
.venv\Scripts\activate
# Linux/macOS :
source .venv/bin/activate

# 4. Installer les dependances
pip install -r requirements.txt

# 5. Telecharger le modele SpaCy
python -m spacy download en_core_web_sm

# 6. Configurer la cle API Gemini (optionnel)
# Creer un fichier .env a la racine du projet :
echo GEMINI_API_KEY=votre_cle_ici > .env

# 7. Lancer l'application
python app.py
```

> **Raccourci Windows** : Vous pouvez aussi double-cliquer sur `run.bat` pour lancer l'application automatiquement.

2 Lancement de l'Application

Au lancement, l'application affiche la fenêtre principale avec :

— Un graphe vide (onglet *Graph Visualization*)
— Un éditeur SPARQL (onglet *SPARQL Query*)
— Un extracteur de texte (onglet *Text to RDF*)

— Le panneau de hiérarchie ontologique (à gauche)
— Le panneau de statistiques (à droite)

3 Interface Utilisateur

L'interface est composée de 5 zones principales :

```
+-------------------------------------------------------------+
|  Menu Bar : File | View | Reasoning | Tools                 |
+-------------------------------------------------------------+
|  Toolbar : [Reasoning Profile v]  [Run Reasoner]            |
+----------+-----------------------------------+--------------+
|          |                                   |              |
| Ontology |   Central Area (Tabs)             |    Graph     |
| Hierarchy|   +-- Graph Visualization         |  Statistics  |
|  (Dock)  |   +-- SPARQL Query                |   (Dock)     |
|          |   `-- Text to RDF                 |              |
|          |                                   |              |
+----------+-----------------------------------+--------------+
```

Les panneaux latéraux (Docks) sont redimensionnables et peuvent être détachés ou fermés.

4 Charger des Données

4.1 Charger un graphe RDF

1. Allez dans **File** → **Load RDF Graph**.
2. Sélectionnez un fichier RDF supporté :
   — Turtle (`.ttl`)
   — RDF/XML (`.xml`, `.rdf`, `.owl`)
   — N-Triples (`.nt`)
   — JSON-LD (`.jsonld`)
   — TriG (`.trig`)
   — N-Quads (`.nq`)
3. Le graphe est chargé, visualisé, et les statistiques sont mises à jour.

> **Astuce** : Vous pouvez charger plusieurs fichiers successivement — les données sont cumulées dans le même graphe.

4.2 Charger une ontologie

1. Allez dans **File** → **Load Ontology**.
2. Sélectionnez un fichier ontologie (`.owl`, `.rdf`, `.xml`, `.ttl`).
3. L'ontologie est chargée à la fois dans :
   — Le **panneau de hiérarchie** (arbre de classes et propriétés)
   — Le **graphe RDF** (pour la visualisation et les requêtes SPARQL)

4.3 Réinitialiser le graphe

File → Reset/Clear Graph : Vide complètement le graphe en mémoire et réinitialise tous les panneaux.

5 Visualiser le Graphe

L'onglet **Graph Visualization** affiche un graphe interactif.

5.1 Interactions

Action	Effet
Cliquer sur un nœud	Le sélectionne (affiché dans la barre d'état)
Double-cliquer sur un nœud HTTP	Ouvre l'URI dans le navigateur système
Glisser un nœud	Déplace le nœud
Molette	Zoom avant/arrière
Cliquer-glisser dans le vide	Déplace la vue d'ensemble

5.2 Changer le mode de mise en page

Utilisez le sélecteur **Layout** en haut de l'onglet :

- **Force Directed** (défaut) : Les nœuds se repoussent naturellement, les arêtes agissent comme des ressorts. Idéal pour explorer la structure globale.
- **Hierarchical** : Affichage en arbre de haut en bas. Utile pour les ontologies avec une hiérarchie claire.
- **Barnes Hut** : Algorithme optimisé pour les grands graphes.

5.3 Supprimer un nœud

1. Cliquez sur un nœud pour le sélectionner.
2. Cliquez sur le bouton **"Remove Selected Node"**.
3. Le nœud et tous les triplets qui le référencent (comme sujet ou objet) seront supprimés.

5.4 Légende des couleurs

- **Nœuds bleus** (`#97C2FC`) : Sujets des triplets
- **Nœuds roses** (`#FB7E81`) : Objets des triplets
- **Arêtes** : Prédicats (labels affichés sur les arêtes)

> **Note** : Pour les performances, seuls les 500 premiers triplets sont affichés dans le graphe.

6 Interroger avec SPARQL

L'onglet **SPARQL Query** offre un éditeur de requêtes complet.

6.1 Écrire une requête

L'éditeur fournit :

— **Coloration syntaxique** : Mots-clés en bleu, variables en vert, fonctions en violet, URIs en cyan, commentaires en gris.

— **Auto-complétion** : Commencez à taper et une liste de suggestions apparaît. Utilisez ↑/↓ pour naviguer et Tab/Entrée pour insérer.

6.2 Exécuter une requête SELECT

```
# Exemple : Lister tous les triplets du graphe
SELECT * WHERE { ?s ?p ?o } LIMIT 10
```

1. Tapez votre requête dans l'éditeur.
2. Cliquez sur **"Execute Query"**.
3. Les résultats apparaissent dans l'onglet **Table** (tableau) et **Visualization** (sous-graphe).
4. La barre de statut affiche le nombre de résultats et le temps d'exécution.

6.3 Exécuter une requête CONSTRUCT

```
# Exemple : Construire un sous-graphe des personnes
CONSTRUCT { ?person a foaf:Person . ?person foaf:name ?name }
WHERE { ?person a foaf:Person . ?person foaf:name ?name }
```

Les résultats d'un CONSTRUCT sont affichés à la fois comme tableau et comme graphe visualisé.

6.4 Exécuter une requête ASK

```
# Exemple : Verifier si un triplet existe
ASK WHERE { ?s a owl:Class }
```

Le résultat est un simple `True` ou `False`.

6.5 Exécuter un UPDATE (INSERT / DELETE)

```
# Exemple : Ajouter un triplet
PREFIX ex: <http://example.org/>
INSERT DATA {
  ex:Alice a ex:Person .
}
```

```
# Exemple : Supprimer un triplet
PREFIX ex: <http://example.org/>
DELETE DATA {
  ex:Alice a ex:Person .
}
```

1. Tapez votre opération UPDATE.

2. Cliquez sur **"Execute UPDATE"** (ou *Execute Query* — la détection est automatique).
3. Un message confirme le nombre de triplets ajoutés/supprimés.
4. Le graphe et les statistiques sont automatiquement mis à jour.

6.6 Historique des requêtes

— Les requêtes exécutées sont automatiquement sauvegardées dans le panneau **History**.
— **Double-cliquez** sur une requête dans l'historique pour la recharger dans l'éditeur.
— L'historique est persisté entre les sessions dans `settings.xml`.

6.7 Exporter les résultats

1. Exécutez une requête.
2. Cliquez sur **"Export Results"**.
3. Choisissez le format :
   — **JSON** : Format structuré standard.
   — **CSV** : Compatible avec Excel et tableurs.
   — **XML** : Format SPARQL Results XML (standard W3C).

7 Extraire des Connaissances depuis du Texte

L'onglet **Text to RDF** permet de convertir du texte libre en triplets RDF.

7.1 Extraction avec Gemini AI

1. Sélectionnez l'onglet **Gemini AI**.
2. **Configurez votre clé API** : Collez votre clé Google Gemini dans le champ "API Key". La clé est automatiquement sauvegardée dans le fichier `.env`.
3. **Choisissez un modèle** : Par défaut `gemini-2.0-flash`. Cliquez sur **"Fetch Models"** pour voir tous les modèles disponibles.
4. **Entrez votre texte** dans la zone de saisie.
5. Cliquez sur **"Generate RDF (Gemini)"**.
6. Les triplets extraits apparaissent dans un tableau et un graphe de visualisation.

Exemple de texte :

```
Apple Inc. was founded by Steve Jobs and Steve Wozniak in April 1976.
The company is headquartered in Cupertino, California.
```

7.2 Extraction avec SpaCy NLP

1. Sélectionnez l'onglet **SpaCy NLP**.
2. **Entrez votre texte** dans la zone de saisie.
3. Cliquez sur **"Generate RDF (SpaCy)"**.
4. Les triplets extraits sont affichés.

Conseil : SpaCy fonctionne mieux avec des phrases simples ayant une structure sujet-verbe-objet claire. Par exemple : « Alice lives in Paris. Bob works at Google. »

7.3 Fusionner et exporter

— **"Merge to Main Graph"** : Ajoute les triplets extraits au graphe principal. Le graphe et les statistiques sont automatiquement mis à jour.
— **"Export RDF"** : Exporte les triplets extraits dans un fichier séparé (Turtle, RDF/XML, ou N-Triples).

7.4 Comparaison des deux méthodes

Critère	SpaCy NLP	Gemini AI
Connexion Internet	Non requise	Requise
Coût	Gratuit	API payante (avec quota gratuit)
Qualité	Limitée aux structures S-V-O explicites	Comprend les relations implicites
Vitesse	Très rapide (local)	1–5 secondes par requête
Vocabulaire	Basique (kb :, owl :, foaf :)	Riche (rdfs :, schema :, etc.)

8 Raisonnement Automatisé

Le raisonnement permet d'inférer de nouvelles connaissances à partir des données et de l'ontologie existante.

8.1 Choisir un profil de raisonnement

Dans la barre d'outils, sélectionnez un profil :

Profil	Description
OWL DL (HermiT)	Raisonneur complet pour OWL DL. Détecte les sous-classes, l'appartenance de type, la transitivité, etc.
OWL DL (Pellet)	Alternative à HermiT. Supporte aussi l'inférence sur les propriétés de données.
RDFS (via OWL DL)	Mode simplifié utilisant uniquement les règles RDFS.

Prérequis : Java doit être installé sur votre système pour que les raisonneurs fonctionnent.

8.2 Exécuter manuellement le raisonnement

1. Chargez un graphe RDF ou une ontologie contenant des classes et des individus.
2. Allez dans **Reasoning** → **Run Reasoner (HermiT)** ou **Run Reasoner (Pellet)**, ou cliquez sur **"Run Reasoner"** dans la barre d'outils.
3. L'application vous demande de sauvegarder le graphe en format OWL.

4. Après le raisonnement, un dialogue affiche : le temps d'exécution, le nombre de nouveaux triplets inférés, et un tableau détaillé.
5. Vous pouvez **exporter** les triplets inférés séparément.

8.3 Activer le raisonnement automatique

Allez dans **Reasoning** → **Enable Auto-Reasoning**. Quand cette option est activée, le raisonnement s'exécute automatiquement à chaque modification du graphe.

8.4 Exemple de raisonnement

Données initiales :

```
:Dog rdfs:subClassOf :Animal .
:Rex rdf:type :Dog .
```

Après raisonnement (triplet inféré) :

```
:Rex rdf:type :Animal .
```

Le raisonneur déduit que si Rex est un Chien et que Chien est une sous-classe d'Animal, alors Rex est aussi un Animal.

9 Valider une Ontologie

La validation vérifie la cohérence logique de votre ontologie.

9.1 Étapes

1. Chargez un graphe RDF ou une ontologie.
2. Allez dans **Tools** → **Validate Ontology**.
3. L'application vous demande de sauvegarder le graphe au format OWL.
4. Un dialogue affiche les résultats classés par sévérité :
   — **Erreur** : Classes insatisfiables, incohérences logiques.
   — **Avertissement** : Propriétés sans domaine/portée, pas de classes définies.
   — **Information** : Statistiques, classes orphelines.

9.2 Exemple de résultat

Sévérité	Message
INFO	Found 5 class(es) : Person, Organization, Place...
INFO	Found 3 property(ies).
WARNING	Property 'hasChild' has no range defined.
INFO	Consistency check passed : No unsatisfiable classes found.

10 Gérer les Espaces de Noms

Les espaces de noms permettent d'utiliser des préfixes courts au lieu d'URIs complètes.

10.1 Accéder au gestionnaire

1. Allez dans **Tools** → **Manage Namespaces**.
2. Le dialogue affiche tous les préfixes liés au graphe.

10.2 Ajouter un préfixe

1. Remplissez les champs **Prefix** et **URI**.
   Exemple : Prefix = `ex`, URI = `http://example.org/`
2. Cliquez sur **"Bind/Update"**.
3. Le préfixe est maintenant utilisable dans les requêtes SPARQL.

10.3 Supprimer un préfixe

1. Sélectionnez une ligne dans le tableau.
2. Cliquez sur **"Remove Selected"**.

11 Exporter les Données

11.1 Exporter le graphe complet

1. Allez dans **File** → **Export Graph**.
2. Choisissez le format :
   — **Turtle** (`.ttl`) : Format lisible et compact.
   — **RDF/XML** (`.rdf`, `.xml`) : Format XML standard.
   — **N-Triples** (`.nt`) : Format simple, un triplet par ligne.

11.2 Exporter les résultats SPARQL

1. Exécutez une requête dans l'onglet SPARQL.
2. Cliquez sur **"Export Results"**.
3. Formats disponibles : JSON, CSV, XML.

11.3 Exporter les triplets extraits

Dans l'onglet *Text to RDF*, cliquez sur **"Export RDF"** pour sauvegarder les triplets extraits dans un fichier séparé.

11.4 Exporter les triplets inférés

Après un raisonnement, dans le dialogue des résultats, cliquez sur **"Export Inferred Triples"**.

12 Paramètres et Personnalisation

12.1 Thème sombre

Allez dans **View** → **Dark Theme** pour activer/désactiver le thème sombre. La préférence est sauvegardée automatiquement.

12.2 Clé API Gemini

La clé est stockée dans le fichier `.env` (sécurisé, exclu de Git). Vous pouvez la modifier :

— Via l'interface (onglet *Text to RDF* → champ *API Key*).
— Manuellement dans le fichier `.env`.

12.3 Modèle Gemini

Sélectionnable dans l'onglet *Text to RDF*. Cliquez sur **"Fetch Models"** pour voir les modèles disponibles avec votre clé API. Par défaut : `gemini-2.0-flash`.

12.4 Profil de raisonnement

Modifiable dans la barre d'outils ou via le menu *Reasoning*. Sauvegardé automatiquement dans `settings.xml`.

13 Exemples de Scénarios

13.1 Scénario 1 : Explorer une ontologie existante

1. **File** → **Load Ontology** → Sélectionnez `data/examples/pizza.owl`.
2. Observez la hiérarchie de classes dans le panneau gauche.
3. Passez à l'onglet **SPARQL Query** et exécutez :

```
SELECT ?class WHERE { ?class a owl:Class } LIMIT 20
```

4. Explorez le graphe dans l'onglet **Graph Visualization**.

13.2 Scénario 2 : Créer un graphe de connaissances depuis du texte

1. Allez dans l'onglet **Text to RDF** → **Gemini AI**.
2. Entrez le texte suivant :

```
Marie Curie was born in Warsaw, Poland. She discovered radium
and polonium. She won two Nobel Prizes.
```

3. Cliquez sur **"Generate RDF (Gemini)"**.
4. Observez les triplets extraits.
5. Cliquez sur **"Merge to Main Graph"** pour les ajouter au graphe principal.
6. Passez à l'onglet **Graph Visualization** pour voir le résultat.

13.3 Scénario 3 : Raisonnement et inférence

1. **File** → **Load RDF Graph** → Sélectionnez `data/reasoners/famille_data.rdf`.
2. Observez les données existantes avec :

```
SELECT * WHERE { ?s ?p ?o }
```

3. Cliquez sur **"Run Reasoner"** dans la barre d'outils.
4. Sauvegardez le graphe quand demandé.
5. Observez les nouveaux triplets inférés dans le dialogue.
6. Refaites la requête SPARQL : de nouveaux résultats apparaissent.

13.4 Scénario 4 : Requête INSERT puis validation

1. Dans l'onglet **SPARQL Query**, exécutez :

```
PREFIX ex: <http://example.org/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

INSERT DATA {
  ex:Cat a owl:Class .
  ex:Animal a owl:Class .
  ex:Cat rdfs:subClassOf ex:Animal .
  ex:Felix a ex:Cat .
}
```

2. Vérifiez dans le graphe que les données sont ajoutées.
3. Allez dans **Tools** → **Validate Ontology** pour vérifier la cohérence.
4. Lancez le raisonnement pour vérifier que Felix est inféré comme Animal.

14 Dépannage

14.1 L'application ne se lance pas

— **Vérifiez que Python 3.10+ est installé** : `python -version`
— **Vérifiez l'environnement virtuel** : Assurez-vous que `.venv` existe et est activé.
— **Réinstallez les dépendances** : `pip install -r requirements.txt`
— **Vérifiez PyQt6-WebEngine** : `pip install PyQt6-WebEngine`

14.2 Le graphe ne s'affiche pas

Le composant `QWebEngineView` nécessite `PyQt6-WebEngine`. Installez-le si nécessaire. Sur certains systèmes, une variable d'environnement peut être nécessaire :

```
set QTWEBENGINE_CHROMIUM_FLAGS=--disable-gpu
```

14.3 Le raisonnement échoue

— **Vérifiez que Java est installé** : `java -version`
— **Assurez-vous que Java est dans le PATH**.
— Le raisonneur HermiT et Pellet sont des programmes Java embarqués dans owlready2.

14.4 L'extraction Gemini échoue

— **Vérifiez votre clé API** : Assurez-vous qu'elle est valide et non expirée.
— **Vérifiez votre connexion Internet**.
— **Erreur 429 (quota)** : Attendez quelques minutes et réessayez.
— **Erreur 403** : Vérifiez que l'API Gemini est activée dans votre projet Google Cloud.

14.5 SpaCy ne fonctionne pas

— **Installez le modèle** : `python -m spacy download en_core_web_sm`

— Si l'erreur persiste, essayez : `pip install spacy -upgrade`

14.6 L'installateur ne fonctionne pas

— L'installateur nécessite des droits administrateur (installation dans *Program Files*).
— Si l'exécutable crash, vérifiez que le fichier `.env` et les données sont présents dans le dossier d'installation.

Raccourcis et Astuces

Astuce	Détail
Chargement multiple	Chargez plusieurs fichiers RDF pour les combiner dans un seul graphe
Auto-complétion	Tapez 2+ caractères dans l'éditeur SPARQL pour voir les suggestions
Préfixes rapides	Tapez `PREFIX` dans l'éditeur pour voir les préfixes courants
Double-clic historique	Double-cliquez sur une requête dans l'historique pour la recharger
Double-clic URI	Double-cliquez sur un nœud HTTP dans le graphe pour l'ouvrir dans le navigateur
Panneaux flottants	Les docks latéraux peuvent être détachés et repositionnés
Thème pour les démos	Le thème sombre est recommandé pour les présentations